

宇宙视角下的乐观主义——书评马丁·里斯《人类未来》

书名：《人类未来》作者：[英]马丁·里斯（Martin Rees）原名：*On the Future: Prospects for Humanity*译者：姚嵩、丁丁虫出版社：上海交通大学出版社，2020年3月第1版ISBN：9787313227317页数：250页定价：58.00元丛书：智识书系英文原版：普林斯顿大学出版社，2018年豆瓣评分：7.1类别：科普/未来学/科学

马丁·里斯（Martin Rees, 1942- ），英国皇家天文学家——这个头衔从1995年起挂在他身上，是终身制。前英国皇家学会会长（2005-2010）。剑桥大学三一学院前院长。上议院议员。勒德洛的里斯勋爵。

这些头衔说明一件事：里斯不是科幻作家，是科学建制派的顶层人物。英国皇家天文学家——不是天文爱好者，是国家指定的天文学最高顾问。英国皇家学会会长——英国科学界的最高代表。一个人同时坐过这两个位置，他对未来的判断不是个人猜测，是科学共同体的共识提炼。

里斯还是剑桥大学存在风险研究中心（CSER）的联合创始人。存在风险——existential risk——人类灭绝或文明崩溃的风险。这个研究方向在学术界越来越受关注，里斯是推动者之一。

《人类未来》英文版2018年普林斯顿大学出版社出版，中文版2020年上海交通大学出版社引进，“智识书系”。250页，108千字——一本薄书，五个章节，从地球危机到宇宙远景，用最少的篇幅覆盖最大的时间尺度。

一、五层视野

全书的结构像一架望远镜，从近到远五层：

第一章：人类纪深处——地球的危机。核威胁、生态临界点、气候变化、清洁能源。里斯把21世纪定位为人类历史上第一个“自己能终结自己”的世纪——核武器、生物技术、人工智能都是人类自己造出来的灭绝工具。在21世纪之前，人类没有能力终结文明；在21世纪之后，如果文明还存在，说明人类学会了管理这些风险。

第二章：人类在地球上的未来——科技的双刃剑。生物技术（基因编辑）、赛博技术、机器人、人工智能。里斯的核心判断是：科技带来的风险不是科技本身的问题，是科技发展速度和社会治理能力之间的落差。技术跑得比伦理快、比法律快、比国际协调快——这个速度差就是风险。

第三章：宇宙视角下的人类——太空飞行、外星智慧。里斯作为天文学家的本职工作在这里展现得最充分。他讨论了载人航天vs无人航天的成本效益、火星殖民的现实性、费米悖论（外星人在哪里？）、大过滤器理论（文明为什么如此稀少？）。他的判断审慎但乐观：太阳系内人类可能有第二个栖息地，但星际旅行在可预见的未来不现实。

第四章：科学的边界和未来——从简单到复杂。这章最哲学。里斯问：物理学能延伸多远？科学会不会“撞上缓冲器”？人类的认知有没有上限？他用“蚂蚁理解人类”的类比提出了一个不舒服的可能：也许有些东西人类就是理解不了，不是因为不够聪明，是因为认知结构的限制。

第五章：总结——共同的希望和忧虑。回到人类自身。里斯的结论是：科学给了人类能力，但能力如何使用取决于价值观和制度。科学不能替代伦理，技术不能替代治理。决定未来的不是科学，是科学和人文的结合。

中华读书报的江晓原和刘兵对谈标题是“决定未来的，是科学还是人文？”——这个标题抓住了全书的张力。里斯是天文学家，但他的结论不是“科学解决一切”，而是“科学给我们工具，人文给我们方向”。

二、21世纪是关键世纪

里斯全书最核心的判断是：21世纪可能是人类历史上最重要的世纪。

这个判断的逻辑链：人类在21世纪第一次拥有了自我毁灭的技术能力（核武器、生物技术、AI）。如果人类在21世纪没有灭绝，后面的世纪人类会学会管理这些风险——因为活下来的人会从差点灭绝的经历中学到教训。如果人类在21世纪灭绝了，后面就没有了。

所以21世纪是一个过滤器——文明要么通过这个过滤器（学会管理风险），要么被过滤掉（自我毁灭）。这和大过滤器理论的逻辑一致：宇宙中文明如此稀少，可能就是因为大多数文明在掌握了自我毁灭的技术后没能通过这个考验。

这个判断和卡普兰在《人工智能时代》里的焦虑形成呼应。卡普兰说AI替代人，收益流向拥有AI的人。里斯从更大的尺度说：AI不只是替代人，AI可能改变“人”的定义——如果AI超越了人类智能，人类还是主角吗？卡普兰关注的是分配问题（谁受益），里斯关注的是存续问题（人类还在不在）。

也和斯加鲁菲在《人工智能的本质》里的判断形成对照。斯加鲁菲说智能不可还原为人造物——AI可以模拟模式识别但不会有真正的理解。里斯更谨慎：他不说AI一定不会超越人类，他说如果AI超越了人类，人类需要准备好——而准备的方式不是更好的技术，是更好的治理。

三、天文学家的优势

里斯作为天文学家的最大优势是尺度感。大多数讨论人类未来的作者从当下出发往前看——从2026年看到2100年。里斯从宇宙出发往回看——从138亿年的宇宙史看到21世纪的人类。两种视角的差

别是：从当下往前看，你觉得人类面临的问题是新的、独特的、前所未有的；从宇宙往回看，你觉得人类面临的问题是老的、普遍的、所有文明都会遇到的。

这个尺度感让里斯的语气比大多数未来学家冷静。他不焦虑，不末日预言，不哗众取宠。他用天文学家的节奏说：人类文明在宇宙时间尺度上只存在了一瞬间，但这一瞬间里人类获得了改变整个行星甚至太阳系的能力——这个能力的增长速度远超人类智慧的增长速度。差距就是风险。

里斯举了一个生动的例子：一块宇宙浮雕。如果把宇宙138亿年压缩成一块浮雕，人类的历史只是浮雕上最后一层最薄的刻痕。但这个最薄的刻痕拥有了了解整块浮雕的能力——这是宇宙中最不可思议的事情。人类的未来取决于这个理解能力是否能赶上人类的技术能力。

这和劳埃德在《地球简史》里的视角有呼应。劳埃德用138亿年的时间线讲万物故事，从大爆炸到人类。里斯用138亿年的时间线问一个问题：人类在这个时间线上还能走多远？劳埃德讲过去，里斯问未来。两个人共享同一个宇宙视角——人类不是宇宙的中心，但人类可能是宇宙中唯一能理解自己的存在。

四、最诚实的部分：不确定性

里斯全书最诚实的部分是他对不确定性的承认。

他不预测未来。他说的是"如果"——如果气候变化的临界点在2050年前到来，如果AI在2045年前达到通用智能，如果生物技术让个人实验室能合成致命病毒。每个"如果"后面跟的是概率不是预言——他说的是可能性，不是确定性。

这和塔勒布在《反脆弱》里对预测的批评形成呼应。塔勒布说精确的预测比模糊的判断更危险——因为精确给人虚假的信心。里斯的写法是反过来的：不给精确预测，给概率范围。他不说"人类会在2100年前灭绝"，他说"21世纪是人类面临自我毁灭风险的第一个世纪"——这是概率判断，不是时间表。

里斯在第四章"科学的边界"中最诚实。他承认人类认知可能有限——也许有些东西我们就是理解不了。一个英国皇家天文学家说"也许有些东西人类理解不了"，这比任何末日预言都更让人不安——因为说这话的人不是悲观主义者，是掌握最多信息的科学家。

这个态度和道金斯在《自私的基因》里的自信形成对比。道金斯用基因理论解释几乎一切——利他、文化、宗教。里斯不这么干——他解释到一定的地方就停下来，说"这里是我们不知道的边界"。道金斯是扩张型的科学家（用一个理论解释一切），里斯是收敛型的科学家（知道自己的理论到哪里为止）。

五、这本书的局限

250页讲人类未来，覆盖五个维度，必然什么都浅。

核威胁——里斯用几页讲了核武器扩散和核冬气的风险，但没有深入分析核不扩散体系的失效（印巴、朝鲜、伊朗核问题）。气候变化——里斯承认了气候临界点的存在，但对具体哪些临界点、何时触发、后果如何没有深入。这和专业的气候科学报告（IPCC）相比是高度概括。人工智能——里斯对AI的讨论在2018年写的时候是前沿的，但到2026年看已经过时——他没有预料到大语言模型的突破（ChatGPT等），也没有预料到AI军备竞赛的速度。太空殖民——里斯对火星殖民持审慎态度，但对SpaceX式的私营航天革命着墨不多——2018年时这场革命还在早期，2026年已经完全不同了。

这不是里斯的问题，是未来的问题——未来比任何人都跑得快。一本2018年的未来学书到2026年部分过时是必然的。但有价值的不是里斯的具体判断，而是他的思维框架：从宇宙尺度看人类风险，从风险类型看治理需求，从治理需求看人文与科学的关系。这个框架不会过时。

六、和卡普兰、斯加鲁菲、迈尔-舍恩伯格的对读

大料的AI/科技书单里，里斯的位置是“最宏观的视角”。

卡普兰《人工智能时代》——AI对就业和不平等的影响，微观经济视角。斯加鲁菲《人工智能的本质》——智能是什么，AI能不能达到人类水平，认知科学视角。迈尔-舍恩伯格《大数据时代》——数据如何改变决策，信息科学视角。吉尔德《微观世界》——谁拥有数据，政治经济学视角。

里斯《人类未来》——人类能不能活过21世纪，宇宙学视角。

四本书从不同角度讨论技术对人类的影响，里斯是唯一一个把问题提到“存续”层面的——不是技术怎么改变生活，是人类还能不能存在。这个高度让其他四本书看起来像是在讨论“如果人类还存在，生活会怎样”——而里斯问的是“人类是否还会存在”。

这和加德纳在《智能的结构》里说的多元智能形成了一个呼应。加德纳说人有七种智能，逻辑-语言只是其一。里斯的视角暗含了一个类似的判断：科学技术是一种“智能”（解决物质问题的能力），人文伦理是另一种“智能”（解决方向问题的能力）。21世纪的考验是：人类能不能同时运用这两种智能——用科学给能力，用人文给方向。如果只用科学不用人文，能力变成毁灭工具。如果只用人文不用科学，方向变成空谈。

一句话：宇宙视角下的乐观主义——一个英国皇家天文学家从138亿年的宇宙史看21世纪的人类，发现人类是宇宙中最不可思议的刻痕，也是最危险的刻痕——因为人类的技术能力已经超过了人类的治理智慧，而这个差距就是风险。